Introduction à l'économétrie

Chapitre 10 : Les variables qualitatives

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 octobre 2026

Plan du chapitre

Faire entrer une catégorie

Les interactions

Un dernier usage

Sur machine

S’entraîner

Ce qu’il faut retenir

Faire entrer une catégorie

On ne régresse pas sur des mots

Le diplôme prend trois valeurs : Bac, Bac+2, Bac+5. La région en prend quatre, le sexe deux.

Les coder $1, 2, 3$ serait une faute : cela imposerait que l'écart entre Bac et Bac+2 soit exactement le même qu'entre Bac+2 et Bac+5, et que l'ordre ait un sens arithmétique. Pour la région, ce serait absurde.

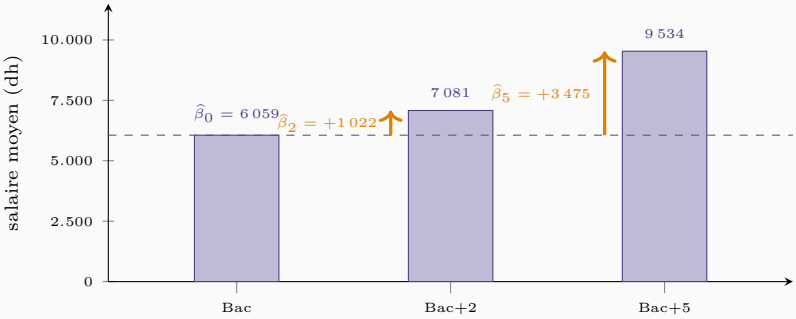
La variable indicatrice

Une **indicatrice** vaut 1 si la modalité est présente, 0 sinon.

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{si Bac+2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad D_5 = \begin{cases} 1 & \text{si Bac+5} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Des indicatrices seules : des moyennes

salaire $= \beta_0 + \beta_2 D_2 + \beta_5 D_5$: trois coefficients, trois moyennes



Ce que valent les coefficients

Sans autre variable, la constante est la **moyenne de la référence**, $6\,059$ dirhams pour le Bac ; chaque coefficient est un **écart de moyennes** : $7\,081 - 6\,059 = 1\,022$, $9\,534 - 6\,059 = 3\,475$.

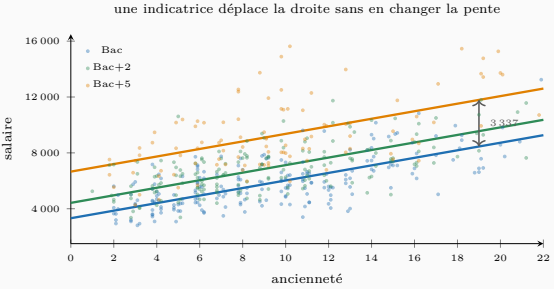
Les moindres carrés dans chaque groupe

Pour un Bac, le modèle prédit β_0 ; pour un Bac+2, $\beta_0 + \beta_2$. Minimiser la somme des carrés revient à choisir, **dans chaque groupe séparément**, la valeur la plus proche de tous ses membres : leur moyenne.

L'analyse de la variance, déguisée

Le R^2 de cette régression vaut $0{,}258$: c'est le η^2 de l'ANOVA du chapitre 17 de l'inférence, et son F est celui de l'ANOVA. **Une régression sur des indicatrices est une analyse de la variance.**

Ce qu'elle fait au modèle



Trois modalités, deux indicatrices

$\widehat{S} = 3\,320 + 270\,A + 1\,100\,D_2 + 3\,337\,D_5$

Le Bac n'a pas d'indicatrice : c'est la **modalité de référence**, absorbée dans la constante. Les deux coefficients se lisent *par rapport à elle*.

Le piège des indicatrices

Mettre les trois rendrait leur somme égale à 1, donc colinéaire à la constante : le modèle serait insoluble. **Toujours $k - 1$ indicatrices pour k modalités.**

Ici les droites sont *parallèles* : le modèle suppose que le rendement d'une année d'ancienneté est le même pour tous. C'est une hypothèse — que le chapitre suivant lève.

Le piège de la colinéarité parfaite

Pour k modalités, on met $k-1$ **indicatrices**, jamais k.

Les trois réunies auraient une somme constamment égale à 1, donc identique à la constante : la matrice $X'X$ serait singulière et le modèle n'aurait aucune solution.

La modalité écartée n'est pas perdue

Elle devient la **référence**, absorbée dans la constante. Les coefficients des autres se lisent **par rapport à elle**.

Ici : $1\,100$ dirhams de plus pour un Bac+2 que pour un Bac, $3\,337$ de plus pour un Bac+5, à ancienneté égale. Le Bac ne disparaît pas — il est le zéro de l'échelle.

Il ne change rien, et il change tout

Prendre le Bac+5 en référence donnerait $-3\,337$ pour le Bac : mêmes écarts, signes inversés. Le modèle est **strictement identique** — mêmes prévisions, même R^2, même F.

Mais la lecture change. **On choisit comme référence la modalité la plus naturelle** — la plus nombreuse, ou celle qui sert de point de comparaison dans le débat.

Les logiciels choisissent pour vous

R prend la première modalité dans l'ordre alphabétique : ici « Bac », par chance le bon choix.

Sur d'autres données, l'ordre alphabétique donne une référence absurde. **Vérifiez toujours laquelle a été retenue avant de lire les coefficients** : c'est une source d'erreur d'interprétation très fréquente.

Ce que le codage numérique impose

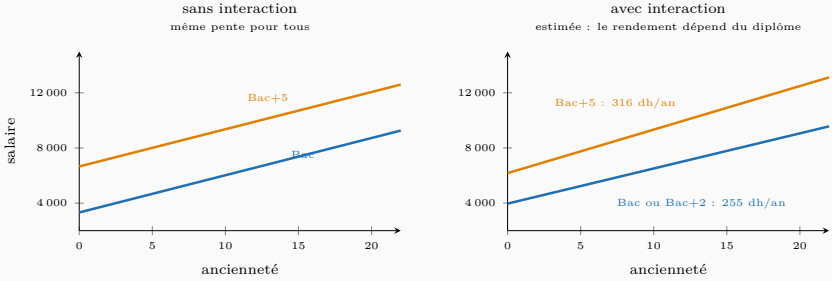
Codage du diplôme	Bac → Bac+2	Bac+2 → Bac+5	R^2
indicatrices (M2)	$+1\,100$	$+2\,237$	$0{,}642$
rangs $1, 2, 3$	$+1\,594$	$+1\,594$	$0{,}631$
années d'études $0, 2, 5$	$+1\,324$	$+1\,986$	$0{,}640$

Un codage numérique est une contrainte, et elle se teste

Les rangs imposent deux écarts égaux : le Fisher partiel contre M2 donne $F = 14{,}4$, **rejeté**. Les années d'études imposent 662 dirhams par année d'études : $F = 2{,}55$, $p = 0{,}11$, **non rejeté**. Un codage numérique n'est pas interdit : il doit être justifié, et vérifié.

Les interactions

Quand l'effet dépend du groupe



$$\widehat{S} = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 D_5 + \underbrace{\beta_3 (A \times D_5)}_{\text{le terme d'interaction}}$$

Une indicatrice seule déplace la droite ; multipliée par une variable, elle en change la pente. L'interaction répond à une question que le modèle additif ne pose même pas : *le rendement de l'ancienneté est-il le même selon le diplôme ?*

Sur nos salariés, $\widehat{\beta}_3 = 61$ dirhams par année ($t = 2{,}08$, $p = 0{,}038$) : le rendement de l'ancienneté est plus élevé pour les Bac+5, de justesse significativement. S'il ne l'était pas, on reviendrait au modèle à droites parallèles — plus simple, donc préférable.

Multiplier une indicatrice par une variable

$$S = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 D_5 + \beta_3 (A \times D_5) + \varepsilon$$

- β_1 : le rendement de l'ancienneté **pour la référence**.
- $\beta_1 + \beta_3$: le rendement **pour les Bac+5**.
- β_3 : la **différence** de rendement entre les deux.

La question que l'interaction pose

Sans elle, le modèle **impose** que le rendement de l'ancienneté soit le même pour tous. C'est une hypothèse, jamais un fait.

L'interaction la lève et la teste : β_3 se teste comme n'importe quel coefficient. **S'il n'est pas significatif, on revient au modèle à droites parallèles** — plus simple, donc préférable.

L'interaction estimée

$$\widehat{S} = 3\,962 + 254{,}8\,A + 2\,211\,D_5 + 61{,}0\,(A \times D_5) \qquad t_{\beta_3} = 2{,}08 \quad p = 0{,}038$$

Rendement d'une année d'ancienneté : $254{,}8$ dirhams pour les Bac et Bac+2, $254{,}8 + 61{,}0 = 315{,}8$ pour les Bac+5.

Ce que l'écart devient avec le temps

À l'embauche, un Bac+5 gagne $2\,211$ dirhams de plus ; après vingt ans, $2\,211 + 20 \times 61 = 3\,431$. **L'avantage du diplôme se creuse au fil de la carrière** — une conclusion que le modèle à droites parallèles ne pouvait pas formuler. Elle reste fragile : $p = 0{,}038$, tout près du seuil.

Deux règles de rédaction

À ne pas oublier

1. **Toujours conserver les termes simples** : si $A \times D_5$ est dans le modèle, A et D_5 doivent y être aussi.
2. **Ne jamais lire β_1 seul** dans un modèle avec interaction : il ne vaut que pour la référence.

L'usage politique de l'interaction

« L'effet d'une formation est-il le même pour les jeunes et les seniors ? » « Le rendement du diplôme diffère-t-il selon la région ? »

Ce sont des questions d'**hétérogénéité des effets**, et l'interaction est le seul moyen simple d'y répondre. Elles sont souvent plus intéressantes que l'effet moyen lui-même.

Un dernier usage

Isoler un sous-groupe particulier

Une indicatrice pour une poignée d'observations

Une indicatrice qui vaut 1 pour un petit groupe atypique — un service, un site, une catégorie de contrats — permet de **lui laisser sa propre constante** sans qu'il déforme le reste.

Une alternative à la suppression

Face à quelques observations manifestement particulières, deux attitudes : les retirer du fichier, ou leur donner une indicatrice.

La seconde est presque toujours préférable. Elle conserve l'information, elle est visible dans la sortie, et elle se teste. Retirer des lignes sans le dire ne se voit nulle part — c'est la différence entre une décision de modélisation et une manipulation.

Sur machine

```r
sal <- read.csv("salaires.csv", stringsAsFactors = TRUE)
levels(sal$diplome)                    # Bac sera la référence
# [1] "Bac"   "Bac+2" "Bac+5"
coef(lm(salaire ~ diplome, data = sal))      # trois moyennes
#  (Intercept) diplomeBac+2 diplomeBac+5
#     6058.904     1021.843     3475.488
sal$diplome <- relevel(sal$diplome, ref = "Bac+5")
coef(lm(salaire ~ diplome, data = sal))      # autre référence
#  (Intercept)   diplomeBac diplomeBac+2
#     9534.393    -3475.488    -2453.645
```

```r
sal <- read.csv("salaires.csv", stringsAsFactors = TRUE)
sal$D5 <- as.numeric(sal$diplome == "Bac+5")
mi <- lm(salaire ~ anciennete * D5, data = sal)
round(summary(mi)$coefficients, 3)
#               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
# (Intercept)   3961.844    161.340  24.556    0.000
# anciennete     254.818     13.880  18.358    0.000
# D5            2210.789    354.957   6.228    0.000
# anciennete:D5   60.992     29.262   2.084    0.038
sum(coef(mi)[c("anciennete", "anciennete:D5")])  # pente Bac+5
# [1] 315.8106
```

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
sal = pd.read_csv("salaires.csv")
pd.get_dummies(sal.diplome, dtype=int).head(3)   # trois colonnes
#    Bac  Bac+2  Bac+5
# 0    0      0      1
# 1    1      0      0
# 2    1      0      0
f = "salaire ~ anciennete + C(diplome, Treatment('Bac+5'))"
print(smf.ols(f, data=sal).fit().params.round(2).tolist())
# [6657.41, -3336.99, -2237.42, 270.27]
```

S’entraîner

Exercice 1 : une indicatrice à la main

Six salariés

Trois hommes gagnent 8, 10 et 12 milliers de dirhams ; trois femmes 7, 8 et 9. On régresse le salaire sur H, indicatrice des hommes.

1. Sans calcul de covariance, donner $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$.
2. Les vérifier par la formule S_{xy}/S_{xx}.
3. Que deviennent-ils si l'on code plutôt F, indicatrice des femmes ?

Exercice 1 : solution

La moyenne des femmes, puis l'écart

1. $\widehat{\beta}_0 = 8$, moyenne des femmes (la référence) ; $\widehat{\beta}_1 = 10 - 8 = 2$.
2. $\overline{H} = 0{,}5$, $\overline{S} = 9$. $S_{HH} = 6 \times 0{,}25 = 1{,}5$;
   $S_{HS} = 0{,}5\,(-1 + 1 + 3) - 0{,}5\,(-2 - 1 + 0) = 1{,}5 + 1{,}5 = 3$. Pente $3/1{,}5 = 2$.
3. $\widehat{\beta}_0 = 10$, moyenne des hommes, et $\widehat{\beta}_1 = -2$. Même modèle, autre référence.

Le rendement selon le diplôme

On a estimé $\widehat{S} = 3\,962 + 254{,}8\,A + 2\,211\,D_5 + 61{,}0\,(A \times D_5)$.

1. Écrire la droite des Bac+5 et celle des autres.
2. Calculer l'écart prévu entre un Bac+5 et un Bac, tous deux à 10 ans d'ancienneté.
3. Un collègue lit $254{,}8$ comme « le rendement de l'ancienneté ». Qu'objecter ?

Deux droites, deux pentes

1. Bac+5 : $(3\,962 + 2\,211) + (254{,}8 + 61{,}0)\,A = 6\,173 + 315{,}8\,A$. Autres : $3\,962 + 254{,}8\,A$.
2. $2\,211 + 61{,}0 \times 10 = 2\,821$ dirhams.
3. $254{,}8$ n'est le rendement que pour la **référence**, les Bac et Bac+2. Pour les Bac+5, c'est $315{,}8$. Dans un modèle avec interaction, un coefficient simple ne se lit jamais seul.

Exercice 3 : le piège des indicatrices

Quatre régions

Le fichier distingue quatre régions : Casablanca, Rabat, Tanger-Tétouan, Autres.

1. Combien d'indicatrices faut-il mettre avec une constante ? Que se passe-t-il si l'on en met quatre ?
2. Un étudiant code la région 1, 2, 3, 4 et l'entre comme une seule variable. Quelle hypothèse impose-t-il sans le dire ?
3. Comment tester si la région compte, d'un seul coup ?

Trois indicatrices, un Fisher partiel

1. **Trois**. Avec quatre, leur somme vaut toujours 1, comme la constante : colinéarité parfaite. R renvoie `NA` pour l'une d'elles ; d'autres logiciels refusent l'estimation.
2. Que les régions soient **ordonnées** et **équidistantes** : passer de Casablanca à Rabat ferait le même effet que de Rabat à Tanger. Cela n'a aucun sens pour une variable nominale.
3. Par un **Fisher partiel** à $q = 3$ sur les trois indicatrices : $F = 12{,}86$ au chapitre 9.

Ce qu’il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Une **indicatrice** vaut 1 ou 0 ; un codage numérique est une contrainte, à justifier et à tester.
2. Pour k modalités, $k - 1$ **indicatrices** : sinon colinéarité parfaite et modèle insoluble.
3. Seules, les indicatrices donnent des **moyennes de groupe** : $6\,059$, $+1\,022$, $+3\,475$.
4. La modalité écartée devient la **référence** ; en changer ne change rien au modèle, seulement la lecture.
5. Une **interaction** fait varier la pente : $254{,}8$ contre $315{,}8$ dirhams par an, $p = 0{,}038$.
6. Une indicatrice pour un sous-groupe atypique vaut mieux que sa **suppression** : elle se voit et se teste.

La suite

Toute la mécanique est en place. Reste à savoir **à quelles conditions tout cela est vrai** : la quatrième partie énonce les hypothèses, la cinquième examine ce qui se passe quand elles tombent.